

MODELACION NUMERICA
(75.12/95.04/95.10) CURSO SCHWARZ

Trabajo Práctico 2 Tirante Normal del Rio Bermejo

× ×

14 de mayo de 2026

Joaquín
Hernandez
110470
43798424
Ing. Informática

1. Introducción

1.1. Introducción

El presente trabajo práctico corresponde a la asignatura CB051 Modelación Numérica y se centra en el cálculo del tirante normal del río Bermejo mediante el uso de aproximaciones analíticas. Se utilizan los datos obtenidos del estudio hidrológico del río Bermejo, específicamente las ecuaciones de Chézy-Manning y parámetros de pendiente, rugosidad y caudal.

2. Desarrollo Analítico

En esta sección se analiza la propagación de los errores inherentes de los coeficientes a , b y c de forma analítica. Para ello, se considera a las raíces x_1 y x_2 como funciones de dichos coeficientes y se utiliza el cálculo diferencial para determinar la sensibilidad de los resultados ante variaciones en los datos de entrada.

2.1. Derivadas Parciales de la Raíz x_1

Se calculan las derivadas parciales de la función $x_1(a, b, c) = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ respecto a cada uno de sus coeficientes. Estas representan los coeficientes de sensibilidad:

- Sensibilidad respecto al coeficiente a :

$$\frac{\partial x_1}{\partial a} = \frac{2ca + b\sqrt{b^2 - 4ac} - b^2}{2a^2\sqrt{b^2 - 4ac}}$$

- Sensibilidad respecto al coeficiente b :

$$\frac{\partial x_1}{\partial b} = \frac{-\sqrt{b^2 - 4ac} + b}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}}$$

- Sensibilidad respecto al coeficiente c :

$$\frac{\partial x_1}{\partial c} = \frac{-1}{\sqrt{b^2 - 4ac}}$$

2.2. Propagación del Error Absoluto

Utilizando el teorema de propagación de errores para el límite superior del error absoluto, se define Δx_1 como la suma de las contribuciones de cada error inherente (i_a, i_b, i_c) ponderadas por su respectiva sensibilidad:

$$\Delta x_1 \approx \left| \frac{\partial x_1}{\partial a} \right| \cdot i_a + \left| \frac{\partial x_1}{\partial b} \right| \cdot i_b + \left| \frac{\partial x_1}{\partial c} \right| \cdot i_c$$

Sustituyendo las expresiones obtenidas:

$$\Delta x_1 \approx \left| \frac{2ca + b\sqrt{b^2 - 4ac} - b^2}{2a^2\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_a + \left| \frac{-\sqrt{b^2 - 4ac} + b}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_b + \left| \frac{-1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_c$$

2.3. Cálculo del Error Relativo

El error relativo $e1_r$ se obtiene dividiendo el error absoluto estimado por el valor escalar de la propia raíz:

$$e1_r = \frac{\Delta x_1}{|x_1|}$$

Sustituyendo con la fórmula resolvente invertida para facilitar la simplificación:

$$e1_r \approx \left(\left| \frac{2ca + b\sqrt{b^2 - 4ac} - b^2}{2a^2\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_a + \left| \frac{-\sqrt{b^2 - 4ac} + b}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_b + \left| \frac{-1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_c \right) \cdot \left| \frac{2a}{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right|$$

2.4. Análisis para la Raíz x_2

De manera análoga, para la segunda raíz $x_2(a, b, c) = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, se obtienen las expresiones de sensibilidad y error relativo correspondientes:

$$e_{2r} \approx \left(\left| \frac{-2ca - b\sqrt{b^2 - 4ac} + b^2}{2a^2\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_a + \left| \frac{-\sqrt{b^2 - 4ac} - b}{2a\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_b + \left| \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \cdot i_c \right) \cdot \left| \frac{2a}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \right|$$

3. Gráfica de Proceso (Algoritmo paso a paso)

En esta segunda etapa del análisis, se evalúa la propagación del error mediante el método de Gráfica de Proceso o Árbol de Cómputo. A diferencia del método analítico directo, este enfoque desglosa la fórmula resolvente en una secuencia de operaciones elementales, permitiendo identificar no solo la propagación de los errores inherentes (i_a, i_b, i_c), sino también la contribución de los errores de redondeo (μ_i) introducidos en cada paso intermedio por el sistema de representación. Las expresiones de error que se presentan a continuación fueron obtenidas mediante la herramienta **GraficaDeProceso** provista por la cátedra, que emplea cálculo simbólico para derivar automáticamente los factores de amplificación en cada nodo del árbol de cómputo.

A lo largo de esta sección se utiliza la notación $D = b^2 - 4ac$ para referirse al discriminante de la ecuación cuadrática, de modo que $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

3.1. Análisis para la Raíz x_1

Para la raíz $x_1(a, b, c) = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, el cálculo se descompone en la siguiente secuencia de nueve operaciones elementales, enumeradas desde el índice 0 (convención de la herramienta):

$$\text{op}_i : [b^2, 4a, 4ac, b^2 - 4ac, \sqrt{D}, -b, -b + \sqrt{D}, 2a, x_1]$$

Cada μ_i denota el error de redondeo introducido en la operación op_i . A partir de este desglose la herramienta obtiene las siguientes expresiones:

■ **Error Inherente (x_1):**

$$e_{inh}(x_1) \approx -\frac{2ac \cdot i_c}{D - b\sqrt{D}} + i_a \left(-\frac{2ac}{D - b\sqrt{D}} - 1 \right) + i_b \left(\frac{2b^2\sqrt{D}}{8abc - 8ac\sqrt{D} - 2b^3 + 2b^2\sqrt{D}} - \frac{b}{-b + \sqrt{D}} \right)$$

■ **Error de Redondeo (x_1):**

$$e_{red}(x_1) \approx -\frac{2ac\mu_1}{D - b\sqrt{D}} - \frac{2ac\mu_2}{D - b\sqrt{D}} + \frac{b^2\mu_0\sqrt{D}}{8abc - 8ac\sqrt{D} - 2b^3 + 2b^2\sqrt{D}} - \frac{b\mu_5}{-b + \sqrt{D}} + \frac{\mu_3\sqrt{D}}{-2b + 2\sqrt{D}} + \frac{\mu_4\sqrt{D}}{-b + \sqrt{D}} + \mu_6 - \mu_7 + \mu_8$$

En la Figura 1 se muestra el árbol de cómputo resultante. Los nodos circulares (en verde) representan las variables de entrada con sus errores inherentes i_a, i_b, i_c ; los nodos rectangulares (en rojo) representan las operaciones intermedias con sus errores de redondeo μ_i ; y los valores sobre cada arista corresponden a los factores de amplificación $\partial \text{op}_i / \partial \text{op}_j \cdot \text{op}_j / \text{op}_i$.

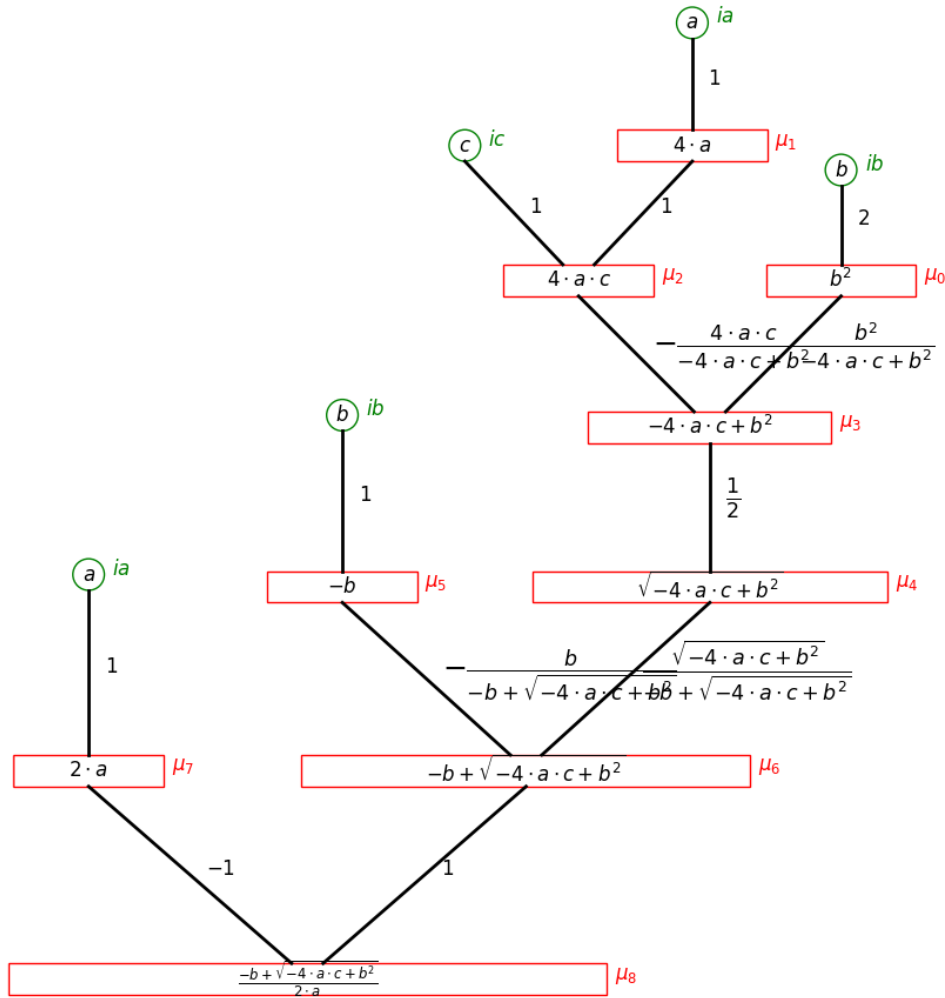


Figura 1: Árbol de cómputo para el cálculo de x_1 , con factores de amplificación sobre cada arista y errores de redondeo μ_i indicados en cada nodo intermedio.

3.2. Análisis para la Raíz x_2

Para la raíz $x_2(a, b, c) = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, la secuencia de operaciones es idéntica en estructura a la de x_1 , con la única diferencia en op_6 , donde la suma del numerador se reemplaza por una resta:

$$\text{op}_i: [b^2, 4a, 4ac, b^2 - 4ac, \sqrt{D}, -b, -b - \sqrt{D}, 2a, x_2]$$

Esta diferencia de signo en op_6 modifica los factores de amplificación de las operaciones que dependen del numerador, dando lugar a las siguientes expresiones de error:

■ Error Inherente (x_2):

$$e_{inh}(x_2) \approx -\frac{2ac \cdot i_c}{D + b\sqrt{D}} + i_a \left(-\frac{2ac}{D + b\sqrt{D}} - 1 \right) + i_b \left(-\frac{2b^2\sqrt{D}}{8abc + 8ac\sqrt{D} - 2b^3 - 2b^2\sqrt{D}} - \frac{b}{-b - \sqrt{D}} \right)$$

■ Error de Redondeo (x_2):

$$e_{red}(x_2) \approx -\frac{2ac\mu_1}{D+b\sqrt{D}} - \frac{2ac\mu_2}{D+b\sqrt{D}} - \frac{b^2\mu_0\sqrt{D}}{8abc+8ac\sqrt{D}-2b^3-2b^2\sqrt{D}} \\ - \frac{b\mu_5}{-b-\sqrt{D}} - \frac{\mu_3\sqrt{D}}{-2b-2\sqrt{D}} - \frac{\mu_4\sqrt{D}}{-b-\sqrt{D}} + \mu_6 - \mu_7 + \mu_8$$

En la Figura 2 se muestra el árbol de cómputo correspondiente.

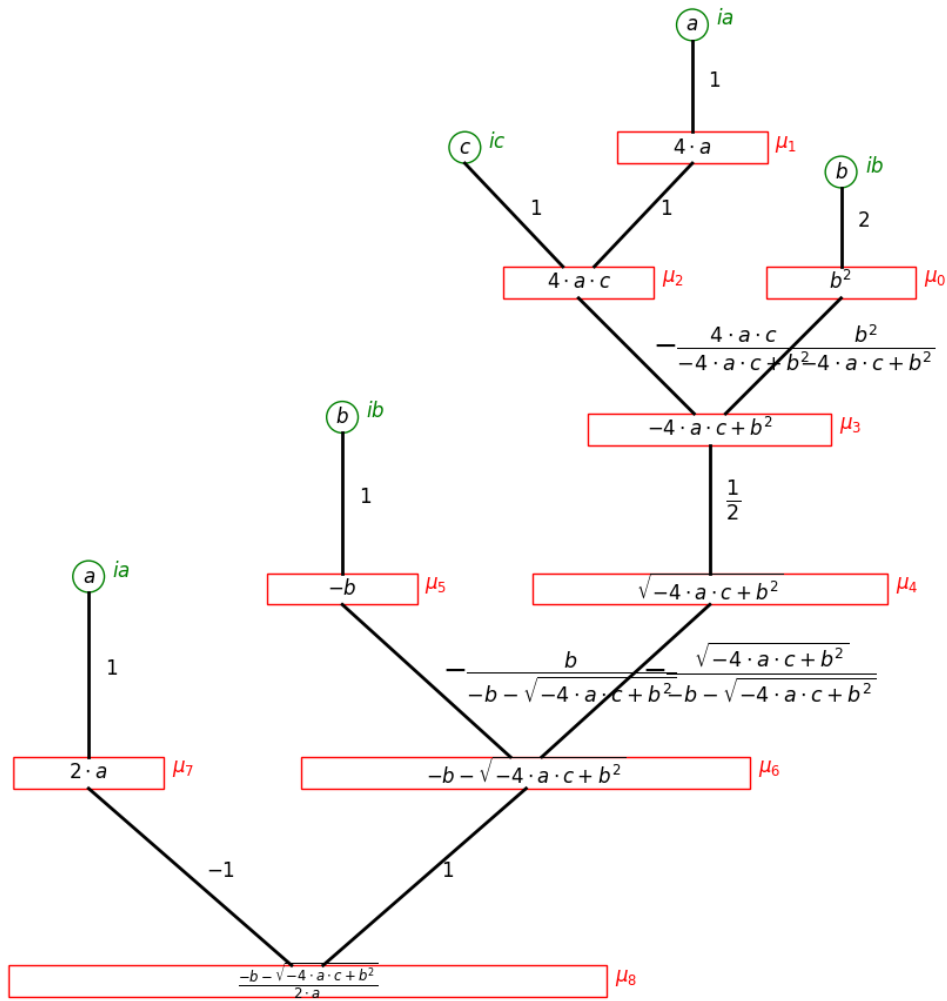


Figura 2: Árbol de cómputo para el cálculo de x_2 , con factores de amplificación sobre cada arista y errores de redondeo μ_i indicados en cada nodo intermedio.

Comparando ambas expresiones se observa que la estructura de $e_{inh}(x_2)$ y $e_{red}(x_2)$ es análoga a la de x_1 , con la diferencia sistemática de que el denominador $D - b\sqrt{D}$ se reemplaza por $D + b\sqrt{D}$, y los signos de los términos asociados a μ_0 , μ_3 y μ_4 se invierten. En particular, cuando $b > 0$ y $D \approx b^2$ (discriminante cercano a b^2 , es decir $4ac \rightarrow 0$), el denominador de los primeros términos de x_1 se aproxima a cero, lo que amplifica fuertemente el error inherente de esa raíz. El fenómeno análogo en x_2 ocurre cuando $b < 0$, situación en la que $D + b\sqrt{D} \rightarrow 0$. Este comportamiento, conocido como *cancelación catastrófica*, será analizado cuantitativamente en la sección de comparación.